

《普通化学（下）》2026 课后作业 09

1. 已知 25.0 °C 时, 络合离子 $[\text{TlCl}_4]^-$ 的 $K_{\text{不稳}} = 1.0 \times 10^{-18}$ 。若 0.15 mol, $\text{Tl}(\text{NO}_3)_3$ 溶解于 1.00 L 浓度为 1.0 mol/L 的 NaCl 溶液中, 计算平衡时溶液中 Tl^{3+} 和 $[\text{TlCl}_4]^-$ 的浓度。
2. 将 0.10 mol, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 和 1.5 mol, NH_3 溶解于水, 并稀释到 1.00 L。计算平衡时溶液中, Cu^{2+} , $[\text{CuNH}_3]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3]^{2+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 NH_3 的平衡浓度。
已知: 铜氨配离子的 $\beta_1 = 2.0 \times 10^4$, $\beta_2 = 9.6 \times 10^7$, $\beta_3 = 1.1 \times 10^{11}$, $\beta_4 = 2.1 \times 10^{13}$ 。
3. 已知: AgBr 的 $K_{\text{sp}} = 7.7 \times 10^{-13}$, $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 的 $\beta_2 = 2.9 \times 10^{13}$ 。计算 AgBr 在 1.0 mol/L 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液中的溶解度。
4. 配平下列氧化还原对在酸性溶液中的半反应方程式:
(a). $\text{NO}_3^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq})$
(b). $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{MnO}_2(\text{s})$
(c). $\text{ICl}_2^-(\text{aq}) \rightarrow \text{I}_2(\text{s})$
5. 配平下列氧化还原对在碱性溶液中的半反应方程式:
(a). $\text{H}_3\text{PO}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{P}_4(\text{s})$
(b). $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{MnO}_2(\text{s})$
(c). $\text{N}_3^-(\text{aq}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$
6. 完成并配平下列在酸性溶液中进行的氧化还原反应方程式:
(a). $\text{VO}_2^+(\text{aq}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{VO}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$;
(b). $\text{Hg}_2\text{HPO}_4(\text{s}) + \text{Au}(\text{s}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Hg}(\text{l}) + \text{H}_2\text{PO}_4^-(\text{aq}) + \text{AuCl}_4^-(\text{aq})$
7. 完成并配平下列在碱性溶液中进行的氧化还原反应方程式:
(a). $\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s}) + \text{Br}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{Br}^-(\text{aq})$;
(b). $\text{HXeO}_4^-(\text{aq}) \rightarrow \text{XeO}_6^{4-}(\text{aq}) + \text{Xe}(\text{g})$;
(c). $\text{ClO}^-(\text{aq}) + \text{CrO}_2^-(\text{aq}) \rightarrow \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$